

บทที่ 3

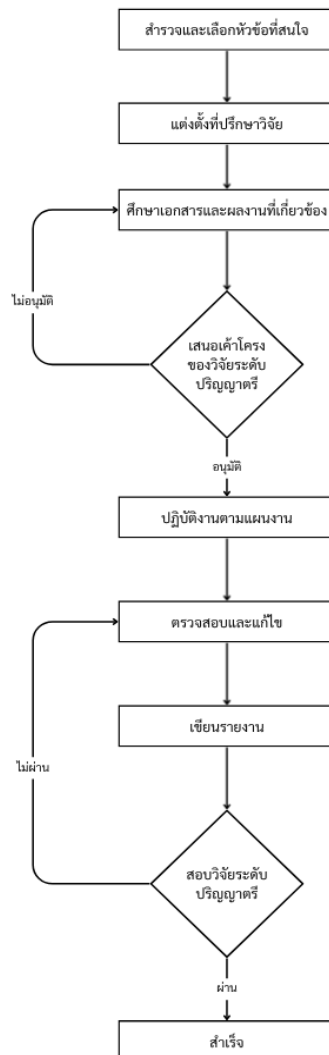
วิธีดำเนินการวิจัย

3.1 รูปแบบการวิจัย

3.1.1 การวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research)

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Developmental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการโครงการงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบครบวงจร ที่สามารถใช้ติดตามกระบวนการดำเนินงานโครงการตั้งแต่การเสนอหัวข้อ การจัดทำรายงาน การอัปโหลดเอกสาร การตรวจสอบความคืบหน้า การประเมินผล และการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบกลาง โดยยึดตามกระบวนการพัฒนาระบบแบบ System Development Life Cycle (SDLC) ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

1) การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)



ภาพที่ 3.1 Flowchart แสดงขั้นตอนการทำวิทยาระดับปริญญาตรี

- 2) การออกแบบระบบ (System Design)
- 3) การพัฒนาระบบ (System Development)
- 4) การทดสอบระบบ (System Testing)
- 5) การนำระบบไปใช้และประเมินผล (Implementation and Evaluation)

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ประชากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

3.2.1.1 นักศึกษา ที่อยู่ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมศาสตร์หรือโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นผู้ใช้งานระบบหลักในส่วนของการเสนอหัวข้อ บันทึกความคืบหน้า และอัปโหลดเอกสารโครงงาน

3.2.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบหัวข้อ ให้ข้อเสนอแนะ อนุมัติหัวข้อ และประเมินความคืบหน้าของนักศึกษาในแต่ละขั้นตอนผ่านระบบ

3.2.1.3 คณะกรรมการสอบโครงงาน ที่มีบทบาทในการประเมินผลการสอบโครงงาน โดยสามารถบันทึกคะแนนและข้อเสนอแนะผ่านระบบได้โดยตรง

3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

3.2.2.1 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บความต้องการของระบบ

ประกอบด้วยนักศึกษา 10 คน อาจารย์ที่ปรึกษา 5 คน และคณะกรรมการสอบ 3 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกด้านความต้องการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ

3.2.2.2 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

ประกอบด้วยนักศึกษา 30 คน และอาจารย์ 10 คน ซึ่งเป็นผู้ทดลองใช้ระบบจริงและตอบแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบหลังการใช้งาน

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน

3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

3.3.1.1 ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware)

- คอมพิวเตอร์ประมวลผลกลาง CPU AMD RYZEN 5000 SERIES
- หน่วยความจำ (RAM) 8 GB
- หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) AMD RADEON GRAPHICS

- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Storage): 256 GB

3.3.1.2 ด้านซอฟต์แวร์ (Software)

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการโครงการงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบครบวงจรในครั้งนี้ จำเป็นต้องใช้เครื่องมือด้านซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัย รองรับการทำงานแบบหลายผู้ใช้ (Multi-user System) และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยเทคโนโลยีหลัก 5 ส่วน ได้แก่ Frontend, Backend, Database, File Storage และ Version Control ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

1) Frontend: React.js, Next.js

ส่วนของ Frontend ทำหน้าที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ผู้ใช้งานเห็นและโต้ตอบโดยตรง เช่น หน้าเข้าสู่ระบบ แบบฟอร์มเสนอหัวข้อรายการโครงการ รายงานผลการประเมิน และหน้าจอการจัดการข้อมูลต่างๆ โดยในการพัฒนาส่วนนี้ใช้ React.js ซึ่งเป็นไลบรารี JavaScript ที่พัฒนาโดยบริษัท Facebook มีจุดเด่นในด้านการทำงานแบบ Component-Based Architecture ทำให้นักพัฒนาสามารถแยกส่วนของหน้าจอออกเป็นโมดูลย่อย ๆ เช่น ปุ่ม ฟอร์ม ตาราง หรือกล่องแสดงข้อมูล เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reusable Component) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โค้ดมีความเป็นระเบียบง่ายต่อการบำรุงรักษาและขยายระบบในอนาคต นอกจากนี้ React.js ยังใช้เทคนิค Virtual DOM (Document Object Model) ในการอัปเดตเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนแปลงของหน้าเว็บ แทนที่จะรีเฟรชทั้งหน้า ส่งผลให้การแสดงผลรวดเร็วและลดภาระการประมวลผลของเบราว์เซอร์ เหมาะอย่างยิ่งกับระบบที่มีการแสดงผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น การอัปเดตสถานะโครงการ หรือการไหลทรายชื่อโครงการของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ในขณะที่ Next.js ซึ่งเป็น Framework ที่ต่อยอดจาก React.js พัฒนาโดยบริษัท Vercel ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ โดยเฉพาะในด้าน Server-side Rendering (SSR) และ Static Site Generation (SSG) ช่วยให้หน้าเว็บโหลดได้รวดเร็วและเหมาะกับระบบที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น นักศึกษาและอาจารย์ที่เข้ามาใช้งานพร้อมกัน นอกจากนี้ Next.js ยังรองรับการทำ SEO (Search Engine Optimization) และมีระบบ Routing อัตโนมัติ ทำให้โครงสร้างโค้ดมีความชัดเจนและลดเวลาในการพัฒนาได้มาก และ การใช้ React.js และ Next.js ร่วมกันทำให้ระบบมีจุดเด่นทั้งด้านความสวยงาม ความเร็ว และความสามารถในการแสดงผลได้บนอุปกรณ์ทุกประเภท (Responsive Design) เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันที่ผู้ใช้มีพฤติกรรมการเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย

2) Backend: Laravel, Node.js

ส่วนของ Backend มีบทบาทในการประมวลผลคำสั่ง จัดการตรรกะของระบบ (Business Logic) และเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างส่วนผู้ใช้

(Frontend) และข้อมูลในระบบ ในการพัฒนาโครงการนี้ใช้ Laravel ซึ่งเป็น Framework ของภาษา PHP ที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนและมีเครื่องมือช่วยพัฒนาในตัว เช่น ระบบจัดการเส้นทาง (Routing), การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ (Authentication), การจัดการฐานข้อมูลด้วย Eloquent ORM (Object Relational Mapping) และระบบ Migration ที่ช่วยให้การออกแบบฐานข้อมูลมีความยืดหยุ่น โดย Laravel ยังมีความปลอดภัยสูง โดยรองรับการป้องกันการโจมตีรูปแบบต่าง ๆ เช่น SQL Injection และ Cross-Site Scripting (XSS) ทำให้เหมาะกับระบบที่ต้องจัดเก็บข้อมูลสำคัญของนักศึกษาและอาจารย์ เช่น รายชื่อผู้ใช้ เอกสารโครงการ และผลการประเมิน และ อีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ใช้ร่วมกันในฝั่ง Backend คือ Node.js ซึ่งเป็น Runtime Environment ของ JavaScript ที่ช่วยให้ JavaScript สามารถทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้ Node.js มีลักษณะการทำงานแบบ Asynchronous (Non-blocking I/O) ทำให้สามารถประมวลผลคำสั่งจำนวนมากพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับระบบที่มีการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เช่น การบันทึก Logbook ของนักศึกษา หรือการอัปเดตสถานะโครงการโดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ โดยการใช้ Laravel ควบคู่กับ Node.js ทำให้ระบบมีทั้งความยืดหยุ่น ความเร็ว และสามารถรองรับการทำงานแบบหลายผู้ใช้พร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) Database: MySQL

ระบบนี้ใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) ซึ่งมีความเสถียรสูงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก MySQL ใช้ภาษา SQL (Structured Query Language) ในการจัดการข้อมูล เช่น การเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือค้นหาข้อมูล โดยฐานข้อมูลในระบบถูกออกแบบในรูปแบบเชิงสัมพันธ์ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตาราง (Relation) ผ่าน Primary Key และ Foreign Key ตัวอย่างเช่น ตาราง “นักศึกษา” จะมีรหัสนักศึกษา (student_id) เป็น Primary Key ซึ่งเชื่อมโยงกับตาราง “โครงการ” เพื่อระบุว่านักศึกษาคอนใดเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้น การออกแบบลักษณะนี้ช่วยให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน และสามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว นอกจากนี้ MySQL ยังรองรับการสำรองข้อมูล (Backup) และการกู้คืนข้อมูล (Recovery) ได้ง่าย จึงเหมาะสมกับระบบที่ต้องเก็บข้อมูลปริมาณมากและต้องการความน่าเชื่อถือสูง เช่น ระบบจัดเก็บเอกสารและผลการประเมินโครงการของนักศึกษา

4) File Storage: Google Drive API, AWS S3

ในส่วนของการจัดเก็บไฟล์เอกสาร ใช้บริการ Google Drive API และ Amazon Web Services Simple Storage Service (AWS S3) เพื่อจัดเก็บเอกสารโครงการขนาดใหญ่ เช่น ไฟล์ PDF, DOCX, PPTX และ ZIP การใช้ระบบจัดเก็บไฟล์บนคลาวด์ช่วยลดภาระการใช้

พื้นที่ในเซิร์ฟเวอร์หลัก และเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงไฟล์ โดย Google Drive API ช่วยให้นักศึกษาสามารถอัปโหลด ดาวน์โหลด หรือแชร์เอกสารได้โดยตรงผ่านระบบ โดยไม่ต้องเข้าใช้งาน Drive ด้วยตนเอง ในขณะที่ AWS S3 มีจุดเด่นด้านความปลอดภัย ความเร็ว และระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ (Data Redundancy) ทำให้มั่นใจได้ว่าไฟล์เอกสารจะไม่สูญหายและสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา

5) Version Control: Git, GitHub/GitLab

เพื่อให้การพัฒนาระบบมีความเป็นระเบียบและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ ใช้เครื่องมือควบคุมเวอร์ชัน Git ซึ่งพัฒนาโดย Linus Torvalds ผู้สร้างระบบปฏิบัติการ Linux Git ทำหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดในแต่ละเวอร์ชัน ช่วยให้นักพัฒนาสามารถย้อนกลับไปยังจุดก่อนหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย และ สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ใช้แพลตฟอร์ม GitHub และ GitLab เป็นพื้นที่จัดเก็บซอร์สโค้ดออนไลน์ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการโครงการได้ในรูปแบบทีม เช่น การสร้างสาขา (Branch), การรวมโค้ด (Merge), การตรวจสอบโค้ด (Code Review) และการติดตามปัญหา (Issue Tracking) โดยเฉพาะ GitLab ที่มีจุดเด่นด้าน Continuous Integration / Continuous Deployment (CI/CD) ทำให้ระบบสามารถทดสอบและปรับใช้ (Deploy) ได้อัตโนมัติ โดย การใช้ Git ร่วมกับ GitHub/GitLab จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพในการพัฒนาโครงการ ลดความซ้ำซ้อนของโค้ด และเพิ่มความปลอดภัยในการจัดการซอร์สโค้ดของระบบทั้งหมด

3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

3.3.2.1 แบบสัมภาษณ์ความต้องการของระบบ

ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักศึกษาและอาจารย์

3.3.2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจต่อระบบ

ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (5-point Likert Scale) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานจริง

3.4 ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย

3.4.1 ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement Analysis)

3.4.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาและหลักการทำงานของระบบบริหารจัดการโครงการในลักษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะระบบที่ใช้ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความใกล้เคียงกับบริบทของโครงการที่ดำเนินการ และจากการศึกษาพบว่าระบบบริหารจัดการโครงการในปัจจุบันมี

แนวโน้มใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นหลัก รวมถึงมีการบูรณาการกับบริการภายนอก เช่น Google Drive API หรือ Cloud Storage เพื่อจัดเก็บเอกสารโครงการออนไลน์ การศึกษานี้ยังช่วยให้ผู้วิจัยเข้าใจถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของระบบที่มีอยู่ เช่น การจัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อน ความปลอดภัยของข้อมูล และการขาดระบบติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

3.4.1.2 สัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานเพื่อรวบรวมความต้องการ

เพื่อให้การพัฒนาระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง ผู้วิจัยได้ดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ รวมทั้ง 18 คน โดยใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) เพื่อให้สามารถซักถามเชิงลึกและรับฟังความคิดเห็นได้อย่างหลากหลาย โดยการสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ได้แก่

- 1) ปัญหาที่พบในการบริหารจัดการโครงการรูปแบบเดิม (เช่น การใช้เอกสารกระดาษ, การติดตามความคืบหน้า, การส่งรายงาน)
- 2) ความต้องการของผู้ใช้ต่อระบบใหม่ (เช่น ระบบอัปโหลดเอกสาร, ระบบบันทึกความคืบหน้า, ระบบอนุมัติหัวข้อ)
- 3) ความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึงระบบผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ
- 4) การคาดหวังด้านความปลอดภัยและการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

จากผลการสัมภาษณ์พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องการระบบที่สามารถใช้งานได้ง่ายผ่านเว็บเบราว์เซอร์ มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบออนไลน์เพื่อความปลอดภัย และสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้แบบเรียลไทม์ ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์นี้ถูกนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และ ความต้องการเชิงไม่ใช้หน้าที่ (Non-functional Requirements) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบในขั้นตอนถัดไป

3.4.2 ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบระบบ (System Design)

การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดโครงสร้างและกลไกการทำงานของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย นักศึกษาให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถพัฒนาได้จริงในเชิงเทคนิค ขั้นตอนนี้เน้นการออกแบบทั้งในระดับสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture), โครงสร้างฐานข้อมูล (Database Design), และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface Design) เพื่อให้ระบบมีความชัดเจนในด้านการไหลของข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างโมดูล และการตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ในทุก

ระดับ

3.4.2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture Design)

ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีถูกออกแบบให้ทำงานภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Client-Server Architecture ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความนิยมในระบบเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากสามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้พร้อมกันและมีความปลอดภัยสูง โดยฝั่ง Client คือส่วนของผู้ใช้ที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome หรือ Microsoft Edge ซึ่งจะแสดงผลหน้าเว็บไซต์และรับคำสั่งจากฝั่งงาน โดยพัฒนาในรูปแบบ Frontend Framework ด้วย React.js และ Next.js เพื่อให้การแสดงผลมีความรวดเร็วและตอบสนองได้แบบเรียลไทม์ ส่วน Server ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล จัดการคำร้องขอ (Request) และส่งผลลัพธ์กลับไปยังผู้ใช้ (Response) โดยใช้ Laravel Framework (PHP) และ Node.js เป็นกลไกหลักในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลและประมวลผลคำสั่งต่าง ๆ

3.4.2.2 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)

ฐานข้อมูลของระบบถูกออกแบบในรูปแบบ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) ซึ่งมีความเสถียรและสามารถรองรับข้อมูลปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบฐานข้อมูลยึดหลัก Normalization เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูลและเพิ่มความถูกต้องในการจัดเก็บ โดยใช้ Prisma ทำหน้าที่เป็น ORM (Object-Relational Mapping) ช่วยเชื่อมระหว่างโค้ด TypeScript/Node.js กับฐานข้อมูล MySQL ได้แบบ type-safe (ลดข้อผิดพลาดจากคำสั่ง SQL ผิดชนิด/สะกดชื่อคอลัมน์ผิด) และมีระบบ Migration ควบคุมเวอร์ชันสคีมาฐานข้อมูล ทำให้การพัฒนาและดีพลอยเป็นระเบียบ ตัวอย่าง โค้ด Prisma schema ของการออกแบบฐานข้อมูลมีดังนี้

1) ส่วนตั้งค่า

```
prisma

generator client { provider = "prisma-client-js" }
datasource db { provider = "mysql"; url = env("DATABASE_URL") }
```

สั่งให้ Prisma สร้าง Prisma Client (JS/TS) และชี้ไปที่ MySQL จากตัวแปรแวดล้อม

2) ค่าคงที่ (Enums) — คุมโดเมนข้อมูลให้ปลอดภัย/สื่อความหมาย

- Role : ADMIN / STUDENT / ADVISOR / COMMITTEE (RBAC)
- ProjectStatus : DRAFT → PENDING_APPROVAL → APPROVED → IN_PROGRESS → READY_FOR_DEFENSE → DEFENDED → PASSED/FAILED → ARCHIVED
- MemberRole : LEADER / MEMBER
- DocumentType : PROPOSAL / REPORT_DRAFT / FINAL_REPORT / SLIDES / SOURCE_CODE / OTHER

- StorageProvider : LOCAL / GOOGLE_DRIVE / AWS_S3
- ExamStatus : SCHEDULED / COMPLETED / CANCELED
- CommitteeRole : CHAIR / MEMBER / SECRETARY

Enums ลดการพิมพ์ผิด, enforce ได้ทั้งตอนคอมไพล์และตอนรัน ทำให้โค้ดและข้อมูลสอดคล้อง

3) โมเดลหลัก (ตารางในฐานข้อมูล)

3.1) User + UserRole

- User เก็บบัญชีผู้ใช้ (อีเมล, รหัสผ่าน hash, ชื่อ, สถานะ)
- UserRole เป็นตารางจับคู่ N:1 (ผู้ใช้ 1 คนมีหลายบทบาทได้) โดยตั้ง คีย์ผสม [userId, role] ป้องกันซ้ำ

ความสัมพันธ์ไปยัง

- Student / Teacher (โปรไฟล์ 1:1)
- Document.uploadedBy, Logbook.author, Evaluation.rater, Project.createdBy, AuditLog.user (เพื่อ audit “ใครทำอะไร”)

3.2) Student / Teacher

- แยกเป็น 2 โมเดล เชื่อมกับ User แบบ 1:1 เพื่อเก็บฟิลด์เฉพาะบทบาท เช่น studentCode, year, program (Student) และ position, department (Teacher)
- Student.advisorId (optional) เก็บอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัว (ไม่ใช่เฉพาะโครงการ)

3.3) Project / ProjectMember

- Project เก็บเมตาดาต้าโครงการ (code ไม่ซ้ำ, title, status, advisorId, createdBy)
- ProjectMember เป็นตารางกลางระหว่าง Project-Student (M:N) พร้อม role (LEADER/MEMBER) และเวลา joinedAt
- ความสัมพันธ์อื่น: documents, logbooks, exams, evaluations

3.4) Document

- เก็บไฟล์เอกสารของโครงการ (ประเภท, ชื่อไฟล์, provider, url, storageKey, ผู้อัปโหลด, เวลาอัปโหลด)
- รองรับหลายสโตร์: LOCAL/Google Drive/AWS S3 โดยเก็บ storageKey (เช่น S3 key / Drive fileId) ไว้เพื่อเข้าถึงไฟล์จริง

3.5) Exam / CommitteeAssignment / Evaluation

- Exam : รอบสอบของโครงการ (วัน เวลา สถานที่ สถานะ)

- CommitteeAssignment : ตารางกลางระหว่าง Exam-Teacher (บทบาท กรรมการ/ประธาน/เลขานุการ)

- Evaluation : คะแนน/ความเห็นจากอาจารย์ผู้ประเมิน (ผูกกับ projectId และ เชื่อมกับ examId ได้ถ้ามีสอบ)

แยก teacherId (กรรมการที่รับผิดชอบ) ออกจาก raterId (บัญชีผู้กดบันทึก) → audit ได้ละเอียด

3.6) Setting / AuditLog

- Setting : ค่าตั้งค่างระบบ (key-value) เช่น เกณฑ์ผ่าน, ภาควิชาการศึกษา

- AuditLog : เก็บเหตุการณ์สำคัญ (CREATE/UPDATE/DELETE/LOGIN/UPLOAD ฯลฯ) เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบย้อนหลัง

4) ข้อดีเชิงสถาปัตยกรรมข้อมูล

- Normalization ถึง 3NF ลดซ้ำซ้อน/อัปเดตไม่สอดคล้อง

- FK + onDelete/ onUpdate คุมความสัมพันธ์ของข้อมูล (เช่น เอกสาร/ล็อกบุ๊ก ถูกลบตามโครงการ)

- Index ที่จุดค้นหาบ่อย (เช่น Project.status, Project.title, Student.studentCode, วันที่สอบ) ช่วยให้คิวรีเร็ว

- Audit & RBAC พร้อม ตั้งแต่ระดับสคีม่า → ต่อกับเลเยอร์แอปง่าย

3.4.2.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design)

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI Design) ของระบบมุ่งเน้นให้ใช้งานง่าย (User-Friendly) มีความชัดเจนของข้อมูล และรองรับการใช้งานได้บนอุปกรณ์ทุกประเภท (Responsive Design) โดยใช้แนวคิด User Experience Design (UX Design) เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานราบรื่นและลดความซับซ้อนของการทำงานในแต่ละขั้นตอน โดยหน้าอินเทอร์เฟซหลักของระบบประกอบด้วย

- 1) หน้าหลักของนักศึกษา (Student Dashboard) แสดงสถานะโครงการ หัวข้อที่เสนอ รายงานที่ส่งแล้ว และความคืบหน้ารายสัปดาห์

- 2) หน้าหลักของอาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor Dashboard) แสดงรายการโครงการที่อยู่ในความดูแล พร้อมฟังก์ชันตรวจสอบ อนุมัติ และให้ข้อเสนอแนะ

- 3) หน้าคณะกรรมการสอบ (Committee Dashboard) ใช้สำหรับตรวจสอบรายชื่อโครงการที่เข้าสอบ บันทึกคะแนน และข้อเสนอแนะในแต่ละรอบ

- 4) หน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Panel) ใช้จัดการบัญชีผู้ใช้ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง และตรวจสอบสถิติการใช้งานระบบ

ระบบถูกออกแบบด้วยโทสนีที่สื่อถึงความเป็นทางการขององค์กร เช่น สีฟ้า-ขาว ซึ่งให้ความรู้สึกเรียบง่ายและน่าเชื่อถือ พร้อมใช้ Tailwind CSS ในการจัดรูปแบบเพื่อให้การแสดงผลมีความสวยงาม ทันสมัย และคงที่ในทุกอุปกรณ์ การออกแบบฟอร์มและปุ่มควบคุมต่าง ๆ ยึดตามหลัก Accessibility Design เพื่อให้ผู้ใช้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้อย่างสะดวก

3.4.3 ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนาระบบ (System Development)

การพัฒนาระบบเป็นขั้นตอนที่นำแบบจำลองจากการออกแบบมาสร้างให้เป็นระบบจริง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend) ส่วนประมวลผลของระบบ (Backend) และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับบริการจัดเก็บไฟล์ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

3.4.3.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Frontend Development)

พัฒนาโดยใช้ React.js และ Next.js เพื่อสร้างหน้าจอที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว มีความสวยงาม และใช้งานง่าย รองรับการทำงานได้ทุกอุปกรณ์ (Responsive Design) มีการแบ่งส่วนประกอบของหน้าเว็บ (Component) ชัดเจน เช่น ฟอร์มเสนอหัวข้อ รายการเอกสาร และหน้าประเมินผล ทั้งนี้ใช้ Tailwind CSS ในการตกแต่งหน้าจอเพื่อให้ดูทันสมัยและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะ

3.4.3.2 การพัฒนาส่วนจัดการหลังบ้าน (Backend Development)

ใช้ Laravel Framework (PHP) และ Node.js ในการประมวลผลข้อมูล และเชื่อมต่อฐานข้อมูล ระบบถูกออกแบบให้รองรับการทำงานแบบหลายผู้ใช้ มีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Authentication) และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง (Role-Based Access Control: RBAC) รวมถึงพัฒนา RESTful API สำหรับเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง Frontend และฐานข้อมูล เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นระบบและปลอดภัย

3.4.3.3 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลและบริการจัดเก็บไฟล์

ฐานข้อมูลใช้ MySQL ในการจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา อาจารย์ โครงการ เอกสาร และผลการประเมิน โดยเชื่อมต่อผ่าน ORM ของ Laravel เพื่อความสะดวกและลดข้อผิดพลาดในการเขียนคำสั่ง SQL

3.4.4 ขั้นตอนที่ 4: การทดสอบระบบ (System Testing)

การทดสอบระบบเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ ทั้งในด้านฟังก์ชัน ความปลอดภัย และความเสถียร โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 3 ระดับ คือ การทดสอบหน่วยย่อย การทดสอบการทำงานรวม และการทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง

3.4.4.1 การทดสอบการทำงานของแต่ละหน่วย (Unit Testing)

เป็นการทดสอบฟังก์ชันย่อยของระบบ เช่น การเข้าสู่ระบบ การเสนอหัวข้อ การอัปโหลดไฟล์ และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของแต่ละส่วนถูกต้องตามที่กำหนดไว้ หากพบข้อผิดพลาดจะดำเนินการแก้ไขก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

3.4.4.2 การทดสอบการทำงานภาพรวม (Integration Testing)

เป็นการทดสอบเมื่อระบบแต่ละส่วนถูกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เพื่อดูว่าข้อมูลสามารถไหลผ่านระหว่าง Frontend, Backend และฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เช่น การส่งข้อมูลจากแบบฟอร์มเข้าสู่ฐานข้อมูล และการเรียกข้อมูลกลับมาแสดงผลบนหน้าเว็บ

3.4.4.3 การทดสอบโดยผู้ใช้งาน (User Acceptance Testing - UAT)

เป็นการทดสอบระบบโดยกลุ่มผู้ใช้งานจริง ได้แก่ นักศึกษาและอาจารย์ เพื่อประเมินความถูกต้อง ความสะดวก และความพึงพอใจในการใช้งาน ผู้ทดสอบจะทดลองใช้ระบบในสถานการณ์จริง เช่น การเสนอหัวข้อ การตรวจสอบรายงาน และการประเมินผล เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างครบถ้วน

3.4.5 ขั้นตอนที่ 5: การนำระบบไปใช้และประเมินผล (Implementation and Evaluation)

ขั้นตอนนี้เป็นการนำระบบบริหารจัดการโครงการงานวิจัยนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานจริงภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานในสภาพแวดล้อมจริงและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับปรับปรุงและพัฒนาาระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

3.4.5.1 การติดตั้งระบบบนเครื่องแม่ข่าย (Deployment)

ระบบถูกติดตั้งบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ของคณะฯ และกำหนดโดเมนภายในสำหรับการเข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยมีการตั้งค่าฐานข้อมูล MySQL และเชื่อมต่อ API กับบริการจัดเก็บไฟล์ (Google Drive API และ AWS S3) เพื่อให้สามารถอัปโหลดและเรียกดูเอกสารได้จากทุกอุปกรณ์ มีการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลก่อนเปิดใช้งานจริง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลผู้ใช้และไฟล์เอกสารได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม

3.4.5.2 การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง

หลังจากติดตั้งระบบแล้ว ได้เปิดให้กลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์ทดลองใช้งานจริง จากนั้นเก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในรูปแบบมาตราส่วน 5 ระดับ (Likert Scale) ผลการประเมินใช้วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดความเหมาะสมด้านความถูกต้องของข้อมูล ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็วของระบบ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ผลที่ได้จะนำไปใช้ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

3.5 การรวบรวมข้อมูล

การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนสำคัญของการวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบครบวงจร ข้อมูลที่รวบรวมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และระยะการประเมินหลังการใช้งานจริง

3.5.1 การรวบรวมข้อมูลความต้องการของระบบ

ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อสอบถามปัญหาที่เกิดจากการจัดการโครงการรูปแบบเดิมและความต้องการของระบบใหม่ นอกจากนี้ยังศึกษาเอกสารและระบบที่มีอยู่เดิม เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะและฟังก์ชันที่เหมาะสม ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาสรุปเป็นความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements) และความต้องการเชิงไม่ใช่หน้าที่ (Non-functional Requirements) เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ

3.5.2 การรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจหลังการใช้งานระบบ

หลังจากระบบถูกพัฒนาและติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้เปิดให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานจริงและทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบ โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ครอบคลุมด้านความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้องของข้อมูล ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามถูกนำไปวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อใช้ในการสรุปผลและปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายผลการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบครบวงจรที่ได้พัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เห็นภาพรวมของผลการวิจัยได้อย่างชัดเจน

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

สถิติเชิงพรรณนาใช้เพื่อสรุปและอธิบายข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยแสดงผลในรูปของตาราง กราฟ และค่าทางสถิติพื้นฐาน ดังนี้

3.6.1.1 ค่าความถี่ (Frequency)

ใช้แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละระดับความคิดเห็น เช่น จำนวนผู้ตอบที่เลือก “มากที่สุด”, “มาก”, “ปานกลาง” เป็นต้น เพื่อแสดงการกระจายของข้อมูลในแต่ละข้อคำถาม

3.6.1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)

ใช้คำนวณสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละระดับความคิดเห็น เพื่อให้เห็นแนวโน้มของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

3.6.1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean)

ใช้คำนวณค่ากลางของคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม เพื่อแสดงระดับความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละด้าน เช่น ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็วของระบบ หรือความถูกต้องของข้อมูล

3.6.1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ใช้วัดการกระจายของข้อมูลจากค่าเฉลี่ย เพื่อแสดงความสอดคล้องของความคิดเห็นในแต่ละข้อ หากค่ามีส่วนเบี่ยงเบนต่ำ แสดงว่าผู้ตอบส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผลการวิเคราะห์สถิติทั้งหมดจะถูกนำเสนอในรูปแบบตารางและกราฟ พร้อมตีความหมายเชิงสรุป เพื่อใช้ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของระบบ รวมถึงแนวทางในการปรับปรุงระบบในอนาคต